



Politechnika Wrocławska

Technika Regulacji

Piotr Frąc, Michał Czerezdrecki

Czerwiec 2026

Spis treści

1	Analiza układu dynamicznego	2
1.1	Wybór parametrów równania różniczkowego	2
1.2	Odpowiedź systemu na standardowe pobudzenia	2
2	Analiza częstotliwościowa	2
3	Stabilność systemu	2
3.1	Kryterium Hurwitza	2
3.2	Kryterium Michajłowa	2
3.3	Stabilność układu zamkniętego z regulatorem P	2
4	Regulacja PID	3
4.1	Metoda Zieglera–Nicholsa	3

1 Analiza układu dynamicznego - Odpowiedź skokowa $\{\lambda(t)\}$

1.1 Wybór parametrów równania różniczkowego

Dla ogólnego równania z instrukcji:

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + a \frac{dy}{dt} + by = u(t) \quad (1)$$

Przyjęto wartości **a = 8 i b = 12**
Rozwiązanie analityczne równania

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 8 \frac{dy}{dt} + 12y = u(t) \quad \mathcal{L}\{\}$$

$$s^2 Y(s) + 8sY(s) + 12Y(s) = U(s)$$

Przy warunkach początkowych równych zero

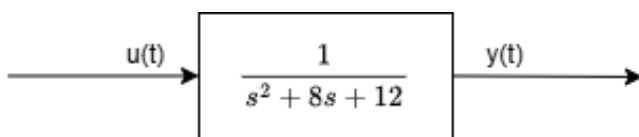
$$Y(s) = \frac{1}{s^2 + 8s + 12} U(s) \quad (2)$$

Transmitancja Systemu $\{K(s)\}$

$$K(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{s^2 + 8s + 12} \quad (3)$$

Bieguny transmitancji wynoszą
 $s_1 = -6$ i $s_2 = -2$

1.2 Odpowiedź systemu na standardowe pobudzenia



Odpowiedź impulsowa $\{k(t)\}$

$$k(t) = \delta(t) \Rightarrow U(s) = \mathcal{L}\{\delta(t)\} = 1$$

$$Y(s) = \frac{1}{s^2 + 8s + 12} \quad \mathcal{L}^{-1}\{\}$$

$$Y(s) = \frac{1}{(s+6)(s+2)} = \frac{A}{s+6} + \frac{B}{s+2} =$$

$$= -\frac{1}{4} \frac{1}{s+6} + \frac{1}{4} \frac{1}{s+2} \quad \mathcal{L}^{-1}\{\}$$

$$k(t) = -\frac{1}{4}(e^{-6t} - e^{-2t}) \quad (4)$$

$$Y(s) = \frac{1}{s(s+6)(s+2)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+6} + \frac{C}{s+2} =$$

$$= \frac{1}{12} \frac{1}{s} + \frac{1}{24} \frac{1}{s+6} - \frac{1}{8} \frac{1}{s+2} \quad \mathcal{L}^{-1}\{\}$$

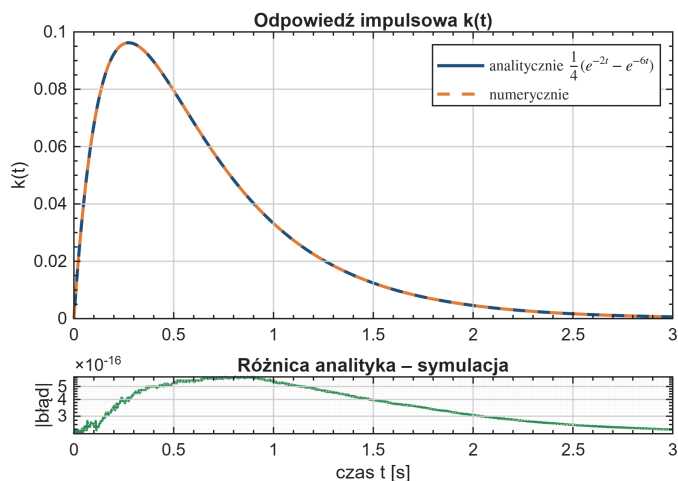
$$\lambda(t) = \frac{1}{12} + \frac{1}{24}e^{-6t} - \frac{1}{8}e^{-2t} \quad (5)$$

1.3 Symulacja komputerowa

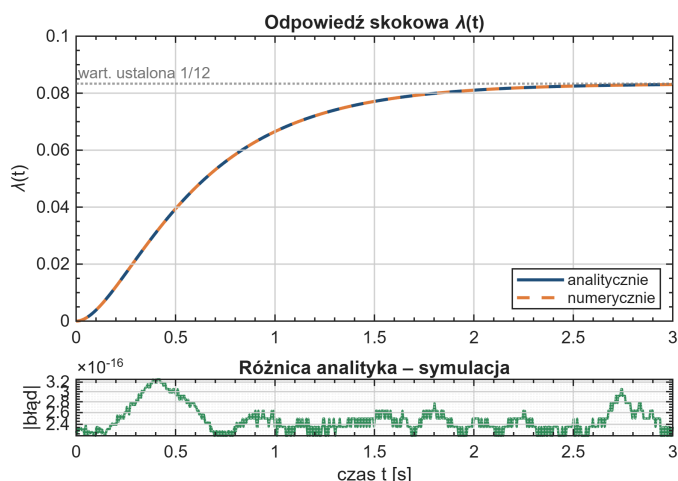
Równanie zapisano w postaci równań stanu ($x_1 = y$, $x_2 = \dot{y}$):

$$\dot{x} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -12 & -8 \end{bmatrix}}_A x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x, \quad (6)$$

Odpowiedzi impulsową i skokową wyznaczono dodatkowo funkcjami **impulse** i **step**.



Rysunek 1: Odpowiedź impulsowa $k(t)$: porównanie wyniku analitycznego z symulacją oraz wartość błędu bezwzględnego (skala logarytmiczna).



Rysunek 2: Odpowiedź skokowa $\lambda(t)$ wraz z wartością ustaloną $1/12$ oraz błędem względem rozwiązania analitycznego.

1.4 Porównanie wyników i wnioski (cz. 1)

Krzywe analityczne i numeryczne pokrywają się w granicach dokładności. Maksymalny błąd bezwzględny odpowiedzi impulsowej wyniósł $\sim 4 \cdot 10^{-16}$, a skokowej $\sim 1 \cdot 10^{-16}$. Potwierdza to poprawność zarówno wyprowadzeń analitycznych, jak i modelu numerycznego.

2 Analiza częstotliwościowa

2.1 Charakterystyka analityczna

Podstawiając $s = j\omega$ do transmitancji:

$$K(j\omega) = \frac{1}{(12 - \omega^2) + j8\omega}. \quad (7)$$

Moduł i argument (charakterystyka amplitudowo-fazowa):

$$|K(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{(12 - \omega^2)^2 + (8\omega)^2}}, \quad (8)$$

$$\varphi(\omega) = -\arctan \frac{8\omega}{12 - \omega^2}. \quad (9)$$

Wartości graniczne: $|K(0)| = \frac{1}{12}$ ($\varphi = 0$), a dla $\omega \rightarrow \infty$ moduł maleje jak ω^{-2} , zaś $\varphi \rightarrow -180^\circ$. Dla $\omega = \sqrt{12} = \omega_n$ część rzeczywista mianownika zeruje się, więc $\varphi = -90^\circ$.

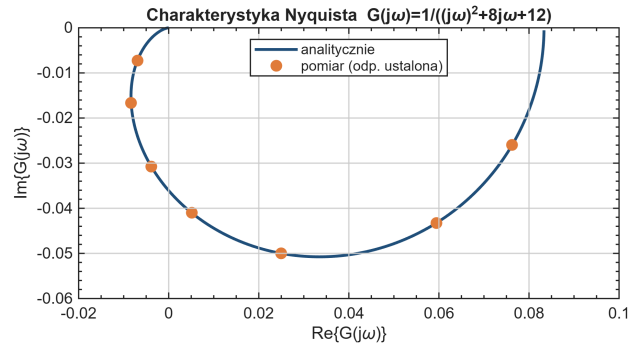
2.2 Wyznaczenie eksperymentalne

Układ pobudzano sygnałem $u(t) = \sin(\omega_0 t)$ dla zestawu pulsacji ω_0 .

Tabela 1: Punkty charakterystyki Nyquista wyznaczone z odpowiedzi ustalonej

ω [rad/s]	$\text{Re}\{G\}$	$\text{Im}\{G\}$	$ G $	φ [°]
0.50	0.076	-0.026	0.081	-18.8
1.00	0.059	-0.043	0.074	-36.0
2.00	0.025	-0.050	0.056	-63.4
3.00	0.005	-0.041	0.041	-82.9
4.00	-0.004	-0.031	0.031	-97.1
6.00	-0.008	-0.017	0.019	-116.6
9.00	-0.007	-0.007	0.010	-133.8

Po zaniku składowej przejściowej rejestrowano odpowiedź ustaloną $y_{\text{ust}}(t) = A \sin(\omega_0 t + \varphi)$. Amplitudę A i fazę φ wyznaczano metodą najmniejszych kwadratów



Rysunek 3: Charakterystyka Nyquista $K(j\omega)$

2.3 Wnioski (cz. 2)

Charakterystyki wyznaczone analitycznie i eksperymentalnie są praktycznie identyczne (różnice $< 0,1\%$ amplitudy oraz $< 0,1^\circ$ fazy). Układ ma charakter **dolnoprzepustowy**: najsilniej przenosi składowe wolnozmiennne, a powyżej ω_n tłumi sygnał. Charakterystyka Nyquista nie obejmuje punktu $(-1, j0)$, co zapowiada stabilność układu zamkniętego dla szerokiego zakresu wzmocnień

3 Stabilność systemu

3.1 Kryterium Hurwitza

Aby system był stabilny w kryterium Hurwitza to minory główne wiodące macierzy Hurwitza zbudowanej ze współczynników mianownika transmitancji systemu muszą być dodatnia.

$$\begin{bmatrix} 8 & 0 \\ 1 & 12 \end{bmatrix}$$

$$\Delta_1 = 8 > 0$$

$$\Delta_2 = 8 * 12 - 1 * 0 = 96 > 0$$

$$\Delta_1 > 0 \wedge \Delta_2 > 0 \implies \text{system stabilny}$$

3.2 Kryterium Michajłowa

Aby system był stabilny w kryterium Michajłowa

$$\forall_{\omega \in [0, \infty)} M(j\omega) \neq 0$$

oraz

$$\Delta \arg_{0 \leq \omega \leq \infty} M(j\omega) = m \frac{\pi}{2}$$

Z wykresu 7 można odczytać że zarówno pierwszy warunek tj. nie przechodzenie przez punkt $(0,0)$

jak i drugi tj. przejście przez 2 ćwiartki układu współrzędnych są spełnione a więc na mocy kryterium Michajłowa system jest stabilny.

3.3 Stabilność układu zamkniętego z regulatorem P

Zbadano układ w ujemnej pętli z regulatorem typu P. Wybrano trzy wzmocnienia $k \in -15, -12, -5$ zapewniające odpowiednio niestabilność, granicę stabilności oraz stabilność. Odpowiedzi impulsowe przedstawiono na rys. 8, 9 i 10. W przypadku gdy system jest stabilny odpowiedź impulsowa zanika do 0, gdy system jest na granicy stabilności przyjmuje wartość $\neq 0$ oraz $< \infty$, a gdy jest niestabilny dąży do ∞ .

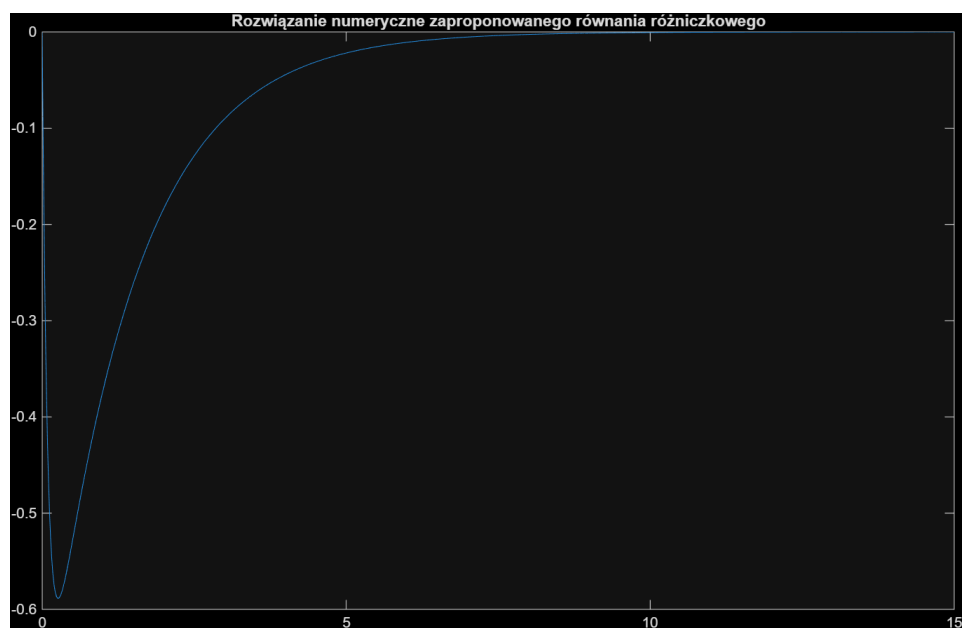
4 Regulacja PID

4.1 Metoda Zieglera–Nicholsa

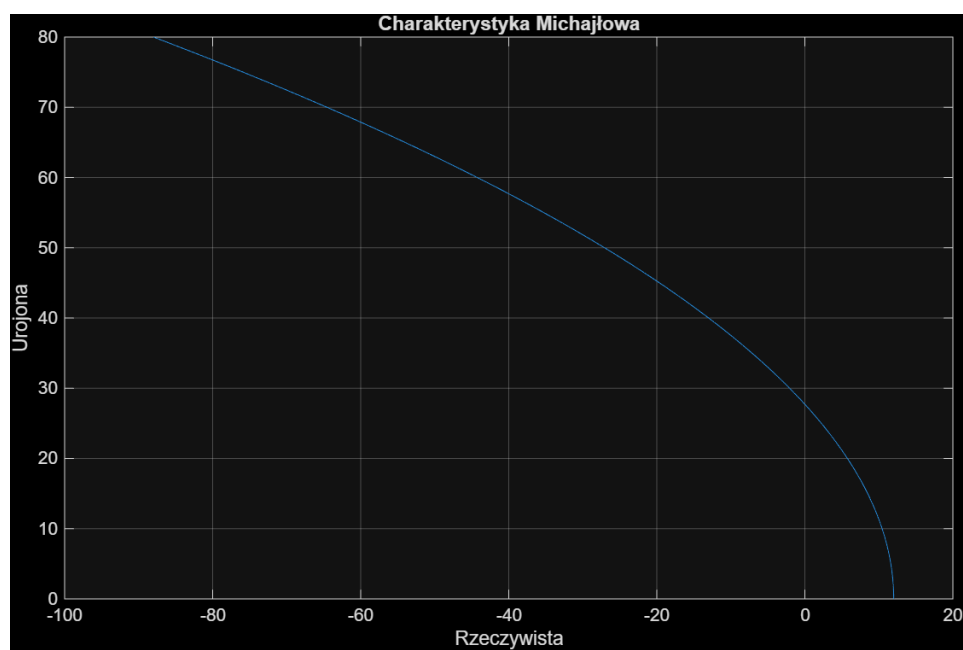
Zgodnie z pierwszą metodą Zieglera-Nicholsa z odpowiedzi skokowej wyznaczono $T = 0.8$ oraz $L = 1.2$. Na ich podstawie wyznaczono wartości K_p , T_i oraz T_d na podstawie poniższej tabeli.

	K_p	T_i	T_d
P	T/L	∞	0
PI	T/L*0.9	L/0.3	0
PID	T/L*1.2	L*2	0.5*L

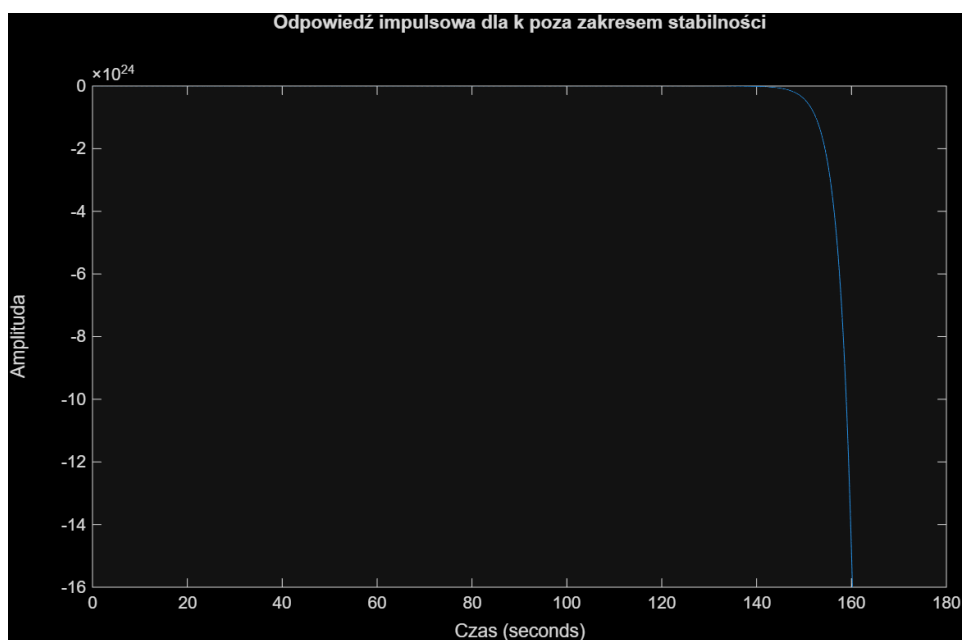
Odpowiedzi skokowe układu automatycznej regulacji przedstawiono na rys. 15, 16 oraz 17.



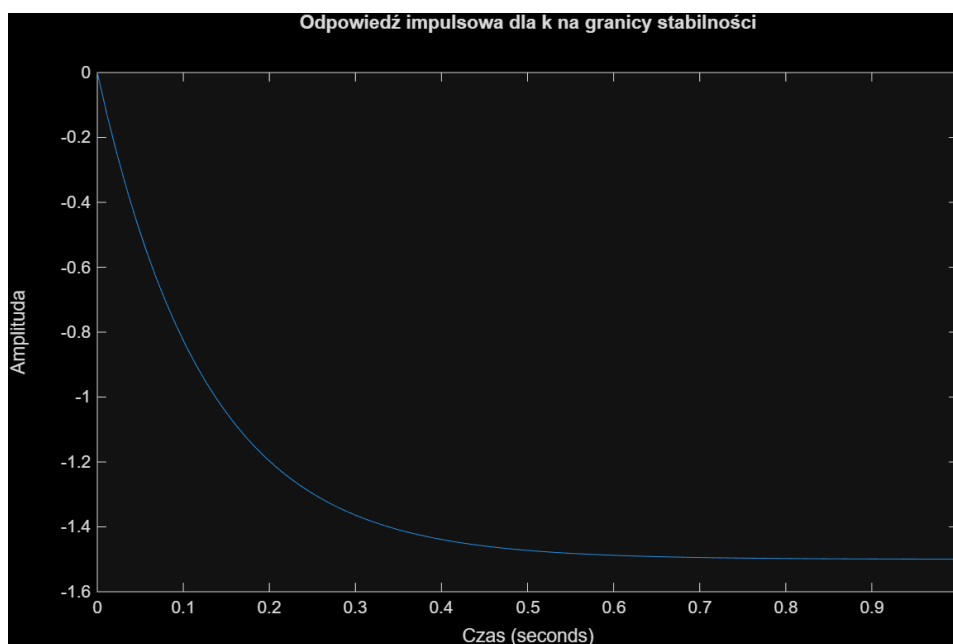
Rysunek 4: Numeryczne rozwiązanie równania



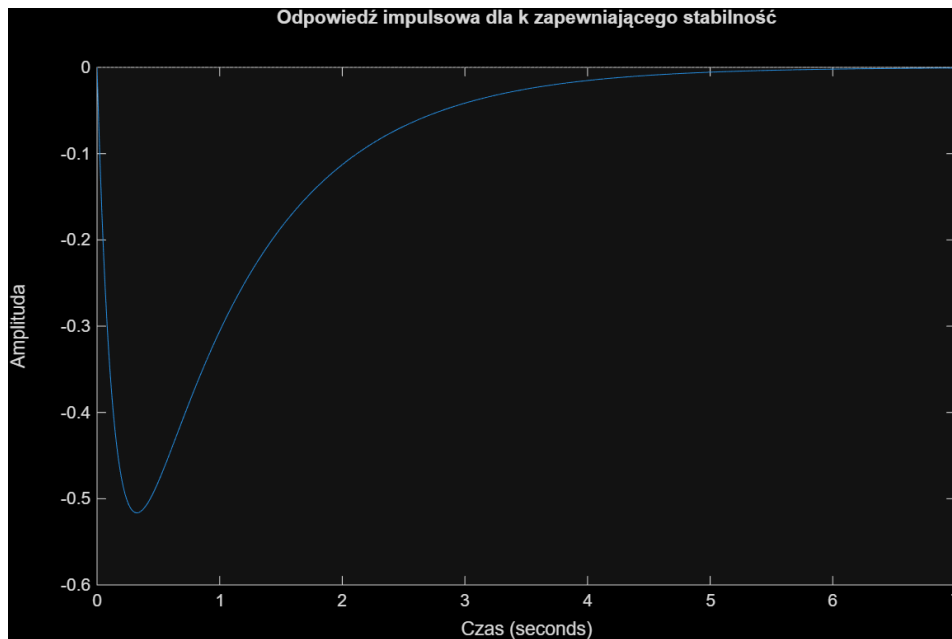
Rysunek 5: Charakterystyka Michajłowa



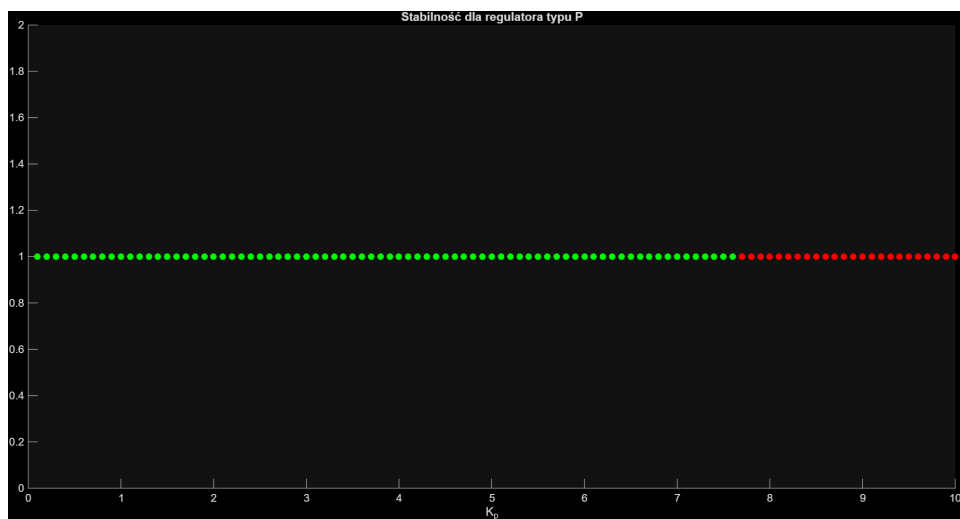
Rysunek 6: Charakterystyka impulsowa dla $k = -15$



Rysunek 7: Charakterystyka impulsowa dla $k = -12$



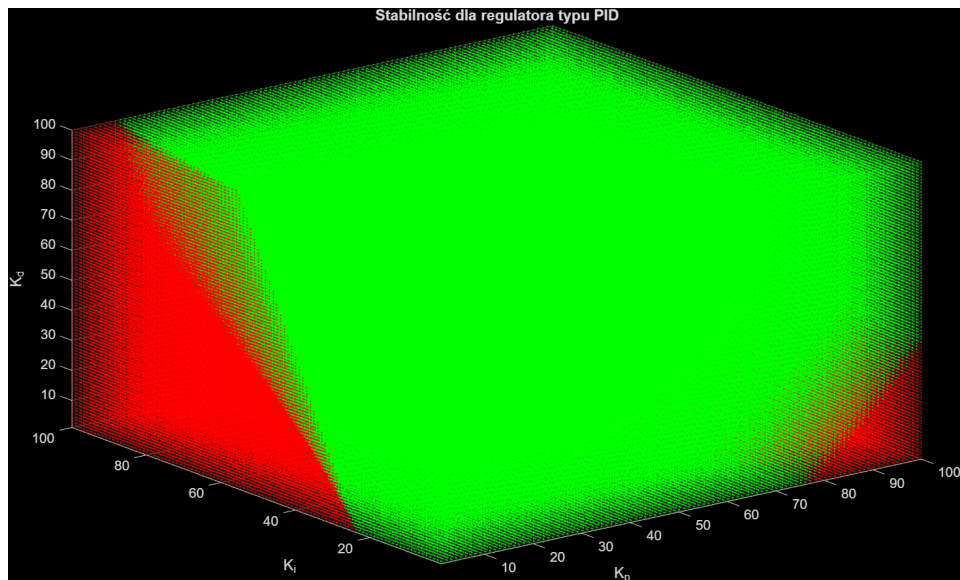
Rysunek 8: Charakterystyka impulsowa dla $k = -5$



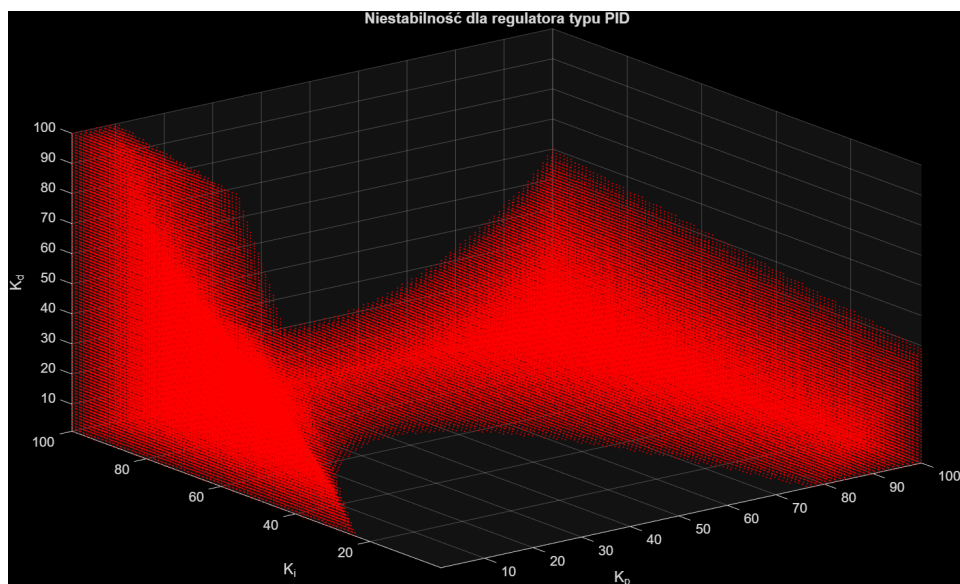
Rysunek 9: Wykres stabilności dla regulatora P



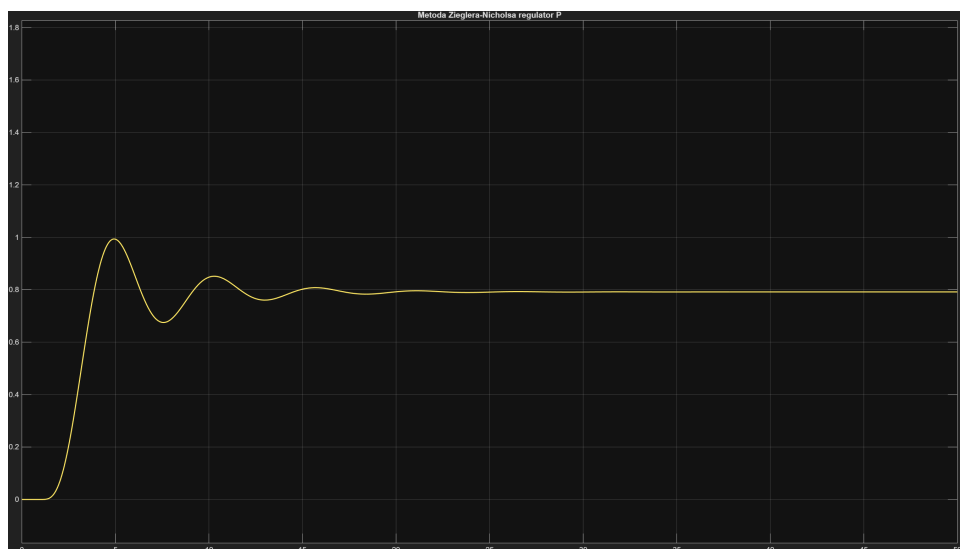
Rysunek 10: Wykres stabilności dla regulatora PI



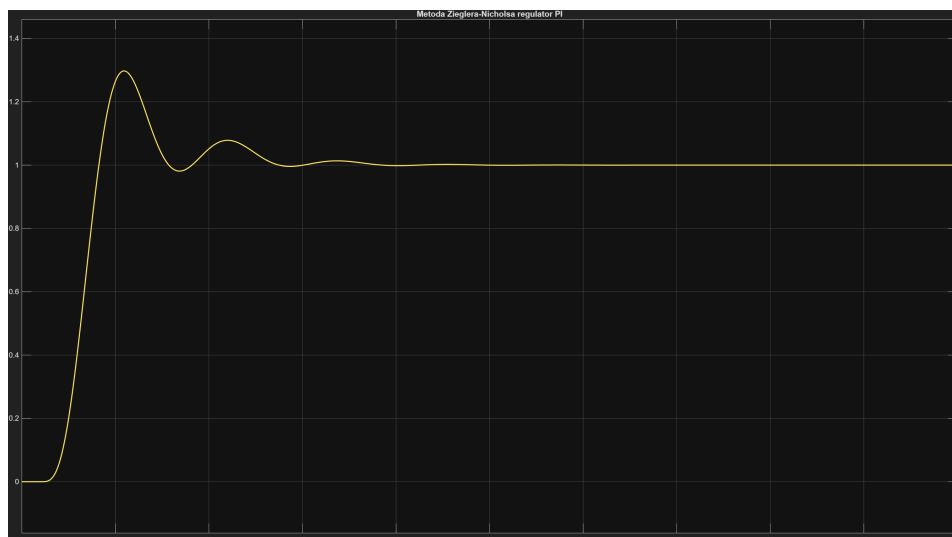
Rysunek 11: Wykres stabilności dla regulatora PID



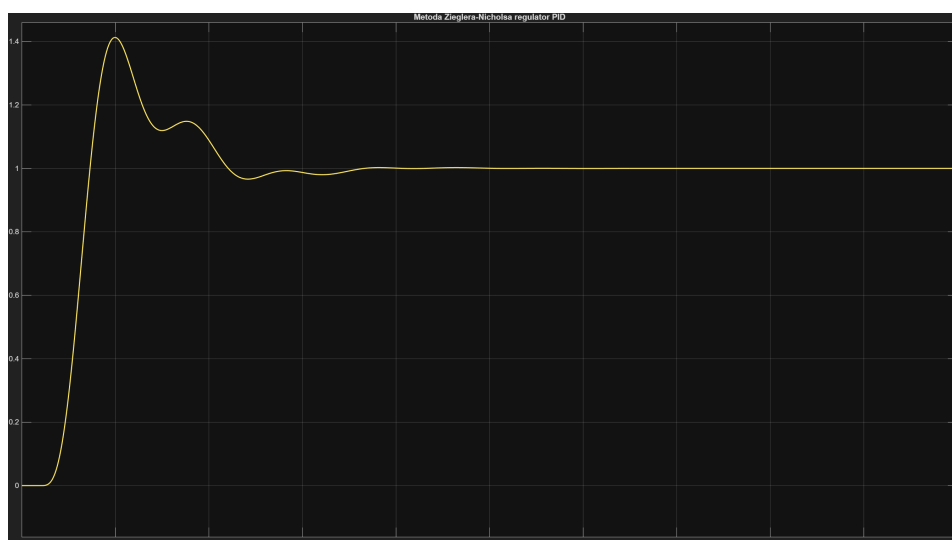
Rysunek 12: Wykres stabilności dla regulatora PID bez punktów oznaczających stabilność



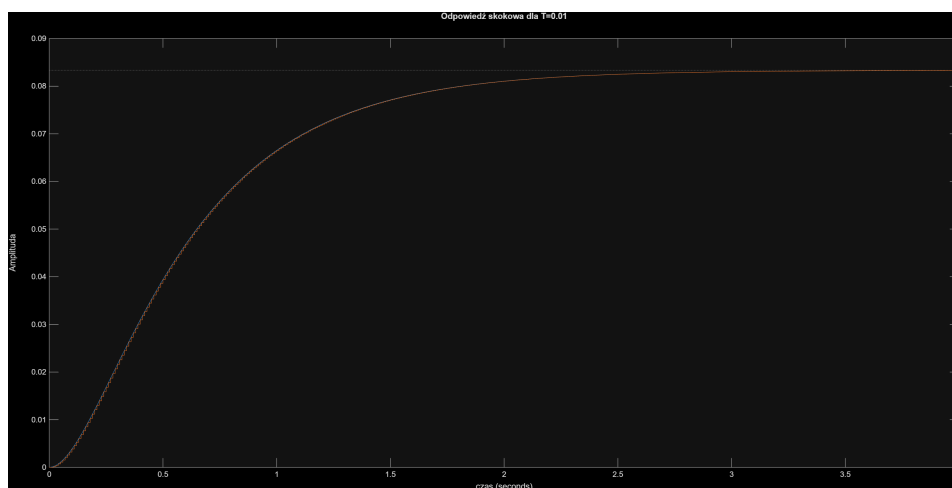
Rysunek 13: Charakterystyka skokowa dla metody Zieglera-Nicholsa dla regulatora typu P



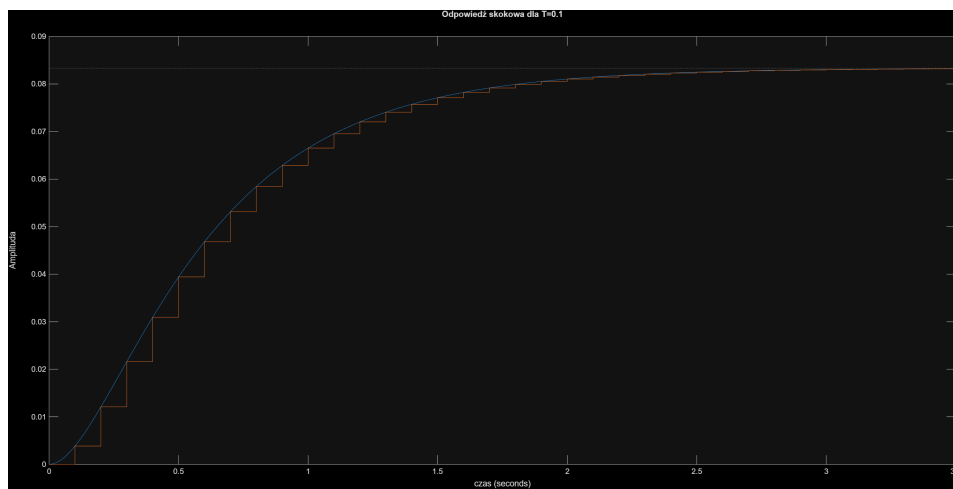
Rysunek 14: Charakterystyka skokowa dla metody Zieglera-Nicholsa dla regulatora typu PI



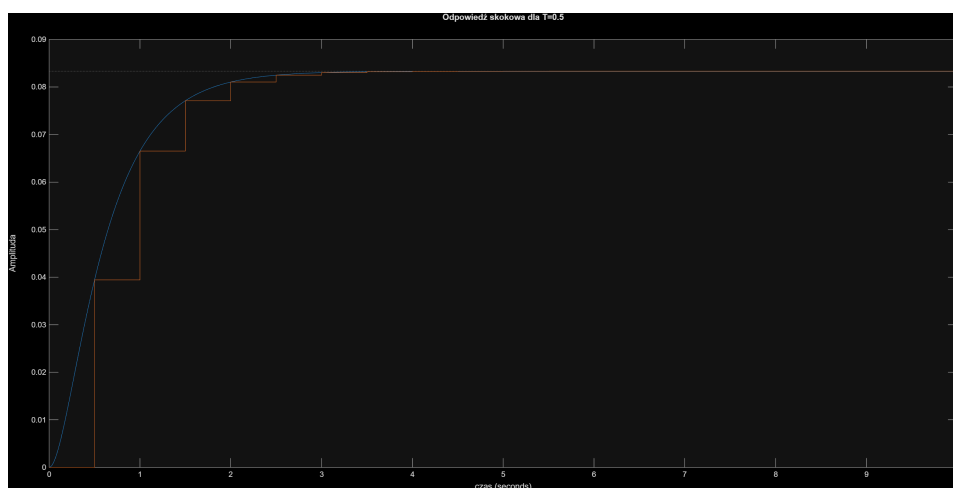
Rysunek 15: Charakterystyka skokowa dla metody Zieglera-Nicholsa dla regulatora typu PID



Rysunek 16: Odpowiedź skokowa obiektów dla $T=0.01$



Rysunek 17: Odpowiedź skokowa obiektów dla $T=0.1$



Rysunek 18: Odpowiedź skokowa obiektów dla $T=0.5$